

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定基準

制 定 平成18年7月19日 18農航発第625号
一部改正 平成22年7月 1日 22農航発第470号
一部改正 平成27年12月3日 27農航発第418号
一部改正 平成29年6月14日 29農航発第393号
一部改正 令和 8年5月25日 8農航発第155号

第1章 総 則

1 目的

この基準は、「産業用無人航空機運用要領」（平成2年5月15日付け2農航発第130号）第7の規定に基づき、産業用無人ヘリコプター（以下「無人ヘリ」という。）を、安全かつ適正に利用するために従事する産業用無人ヘリコプターオペレーター（以下「オペレーター」という。）の育成を的確に行うことを目的とする。

2 定義

この基準において、用語の定義は次のとおりとする。

（1）技能区分

前後進飛行技能：前進飛行の後、機体の向きを変えずに横移動し、後退して作業する飛行技術

対面飛行技能：前進飛行の後、機体の向きを変えて移動し、前進して作業する飛行技術

高所飛行技能：林木、果樹の樹冠上等、地上10～20mに相当する位置において作業する飛行技術（I種無人ヘリに限る）

上空飛行技能：地上150m以内における、農林水産業に係わる調査等のための飛行技術

（2）オペレーター並びに指導員

オペレーター：この基準第2章により、オペレーター認定を受けた者

指導員：オペレーター認定を受けた者のうち、この基準第3章により、指導員の認定を受けた者

第2章 オペレーターの教習並びに技能認定、認定証の交付

3 オペレーター教習の受講

オペレーターとして、一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会長（以下「協会長」という。）の認定を受けようとする者は、この基準4の規定による要件を満たすとともに、協会長が指定した産業用無人ヘリコプター教習施設（以下「教習施設」という。）において、所定の操作実技教習及び学科教習を受けなければならない。

4 オペレーター教習受講資格要件

次の各項を満たしていると認められる者

- ①年齢：この基準7（1）の規定に定める認定推薦状の提出時において、満16才以上であること
- ②視力・聴力：正常であること（矯正器具の使用により、正常と同等と認められるものを含む）
- ③運転免許証その他身分を証明できる公的な書類（又はその写し）が提出できること
- ④心身ともにオペレーターとしての適性があると認められること

5 教習施設における教習内容

教習施設は、次項の教習を行う。

- （1）教習は、操作実技教習及び学科教習とする。
- （2）操作実技教習は、無人ヘリを使用して農林水産業の諸作業を行うために必要な技術等、次の項目とする。
 - ①無人ヘリ及び散布装置の操作に関すること
 - ②無人ヘリ及び散布装置の取扱いに関すること
 - ③その他、必要な事項
- （3）学科教習は、無人ヘリを使用して農林水産業の諸作業を行うために必要な知識等、次の項目とする。
 - ①農林水産航空事業に関すること
 - ②病虫害・雑草防除等無人ヘリ利用技術に関すること
 - ③農薬の安全使用に関すること
 - ④無人ヘリの運用管理に関すること
 - ⑤機体の取り扱い及び安全使用に関すること
 - ⑥その他、必要な事項

6 技能認定の推薦

教習施設を管理する責任者（以下「施設管理責任者」という。）は、操作実技及び学科教習の修了を見極めた者について、「産業用無人ヘリコプターオペレーター教習修了者認定推薦状」（様式1）（以下「認定推薦状」という。）を協会長に提出するものとする。

7 技能認定及び技能認定証の交付

- （1）協会長は、施設管理責任者から提出された認定推薦状に基づき、オペレーターとして認定したときは、「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証」（様式2）（以下「技能認定証」という。）を交付するものとする。この場合、協会長は、予め農林水産航空技術企画委員会（以下「委員会」という。）の意見を聞くものとする。

- (2) 技能認定証には、「操作機種」並びに「技能区分」を記載するものとする。
- (3) 技能認定証の記載事項に変更を生じたときは、施設管理責任者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証変更申請書」(様式3)に技能認定証を添え、すみやかに協会長に提出するものとする。
- (4) オペレーターは無人ヘリを操作するときは、技能認定証を携帯するものとし、関係者からの求めに応じ、これを提示するものとする。

8 技能認定証の有効期限

- (1) 技能認定証の有効期限は、交付日から5年とする。ただし、この基準9(1)の規定により更新したときは、更新前の技能認定証の有効期限の翌日から5年とする。
- (2) 技能区分の拡張又は操作機種の拡張により書き替えた技能認定証の有効期限は、書き替え前の認定証の有効期限とする。
- (3) この基準11(3)の規定により更新したときは、更新前の技能認定証の有効期限の翌日から5年とする。

9 技能認定証の更新

- (1) 技能認定証の交付を受けた者は、技能認定証の有効期限内に、更新研修を受けるものとする。この場合、更新研修は、有効期限の2年前から受けられるものとする。
- (2) 技能認定証に記載された操作機種が、登録抹消された場合の更新はできないものとする。
- (3) 更新研修の内容は、無人ヘリの制度、技術、安全対策その他の事項についての最新の知見に係わる事項とする。基本カリキュラムは協会長が別に定める。
更新研修にあつては、操作技能確認を受けることが望ましい。
- (4) 更新研修は、先に推薦を受けた教習施設で受講するものとする。やむを得ぬ事由により当該教習施設で更新研修を受けることができないときは、他の教習施設で受講することができるものとする。
- (5) 更新手続きは、更新研修を受けた教習施設を経由して、すみやかに行うものとする。
- (6) 教習施設は、必要に応じて技能認定証更新時期の通知等を行うものとする。
- (7) 施設管理責任者は、更新研修修了者について、「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証更新研修報告書」(様式4)を協会長に提出するものとする。
- (8) 協会長は、施設管理責任者から提出された技能認定証更新研修報告書に基づき、更新した技能認定証を交付するものとする。
- (9) 技能認定証を更新しない者は、先に推薦を受けた教習施設を経由して、「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証返還届」(様式5)を、協会長に提出するものとする。

1 0 技能区分の拡張又は操作機種名の拡張

- (1) 技能区分の拡張又は操作機種名の拡張を行おうとするときは、施設管理責任者は、それぞれについての操作実技教習を行い、修了した者について「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証変更申請書」(様式3)を、協会長に提出するものとする。
- (2) 協会長は、施設管理責任者から(1)の変更申請書の提出があったときは、変更後の技能認定証を交付するものとする。
- (3) 高所飛行技能への拡張は次のとおりとする。
 - ①高所飛行技能の資格要件は、対面飛行の技能認定後2年以上の実務経験があり、かつ、300h以上の無人ヘリ利用作業経験がある者とする。
 - ②高所飛行技能へ拡張しようとする者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター高所飛行技能認定申請書」(様式6)を協会長に提出し、協会長が開催する「高所飛行技能認定会」において技能確認を受けるものとする。
 - ③協会長は、②の規定により提出された関係書類及び、高所飛行技能認定会からの報告に基づき、適当であると認めたときは、高所飛行技能の拡張を行うものとする。
 - ④高所飛行技能認定会は、経験、資質ともに優れた者であるとして協会長が委嘱した者、3名以上で構成する。

1 1 失効者及び救済措置

- (1) 技能認定証の有効期限が過ぎた者は、失効者として機体の操作は行えないものとする。
- (2) 失効者に対して、当該施設管理責任者は、更新の意志を文書等で確認するものとする。
- (3) やむを得ぬ事由により、失効した者は、失効後3年以内に更新研修を受け、更新を申請することができるものとする。
- (4) この基準9(2)の規定に該当する技能認定証を有する者は、失効後3年以内に、この基準10の規定による操作機種名の拡張をすれば更新できるものとする。
- (5) 失効後3年を超える者が、再び認定を受けようとするときは、この基準3の規定によるものとする。

1 2 技能認定証の滅失、汚損

- (1) 技能認定証を滅失又は汚損したときは、施設管理責任者経由して、すみやかに協会長に「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証再交付願」(様式3)を提出するものとする。
- (2) 協会長は、(1)の再交付願を受理したときは、技能認定証を再交付する。

1 3 技能認定の取り消し

協会長は、オペレーターが次の要件に該当すると認めたときは、認定を取り消し、認定証の返還を求めることができる。この場合、協会長は、当該オペレーターの弁明並びに委員会の意見を聞かなければならない。

- ① 無人ヘリを他の用途に使用し、または適切でない操作を行い、第三者に重大な危険を感じさせ、または物件に重大な損害を与えたとき。
- ② その他、オペレーターとして好ましくない行為を行ったとき。

第3章 指導員の認定並びに認定証の交付

1 4 指導員の認定資格要件

I 種無人ヘリ又はII 種無人ヘリ技能認定証取得後、2 年以上の実務経験があり、かつ、3 0 0 h a 以上の無人ヘリ利用作業経験があること。

1 5 指導員認定会

- (1) 指導員の認定を受けようとする者は、協会長が開催する指導員認定会を受検するものとする。
- (2) 指導員認定会は、経験、資質ともに優れた者であるとして協会長が委嘱した者、3 名以上で構成する。
- (3) 指導員認定会は、操作実技及び学科研修並びにその効果確認を行うものとする。
- (4) 操作実技は、次の項目について行うものとする。
 - ① 基本演技
 - ② 飛行技術
 - ③ 総括技術
 - ④ その他、必要な事項
- (5) 学科研修は、次の項目について行うものとする。
 - ① 無人ヘリに係わる技術に関すること
 - ② 機体特性に関すること
 - ③ 操作実技指導法に関すること
 - ④ 関係法令に関すること
 - ⑤ 農薬等の安全使用に関すること
 - ⑥ その他、指導員としての資質向上に関すること

1 6 指導員認定受検の申請

指導員の認定を受けようとする者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定申請書」（様式7）を協会長に提出するものとする。

1 7 指導員認定証の交付

- (1) 協会長は、この基準 1 6 の規定による関係書類及び、指導員認定会からの報告に基づき、指導員として適当であると認めたときは、「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証」(様式 8) (以下「指導員認定証」という。)を交付するものとする。この場合、協会長は、予め委員会の意見を聞くものとする。
- (2) 指導員は、教習施設において教官の管理のもとに操作実技の指導を行うとき、又は、無人ヘリを操作するときは、指導員認定証を携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示するものとする。
- (3) 技能区分の拡張又は操作機種 of 拡張を行おうとする者、並びに指導員認定証の記載事項に変更を生じた者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証変更申請書」(様式 9) に、指導員認定証を添えて、すみやかに協会長に提出するものとする。
- (4) 協会長は、指導員から提出された (3) の変更申請書に基づき、変更を認めた場合は、変更後の指導員認定証を交付するものとする。
- (5) 高所飛行技能への拡張を行おうとする者は、この基準 1 0 (3) ②及び③の規定によるものとする。

1 8 指導員認定証の有効期限

指導員認定証の有効期限は、この基準 8 の規定を準用する。

1 9 指導員認定証の更新

- (1) 指導員認定証の交付を受けた者は、指導員認定証の有効期限内に、無人ヘリに係る制度、技術、安全対策等についての最新の知見に係る指導員更新研修を受講するものとする。この場合、更新研修は、有効期限の 2 年前から受けられるものとする。
- (2) 指導員更新研修は、協会長が開催し、施設管理責任者を經由して該当者に通知するものとする。
- (3) 指導員認定証に記載された操作機種が、登録抹消された場合の更新はできないものとする。
- (4) 施設管理責任者は、指導員更新研修を受けようとする者を取りまとめ、協会長に「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員更新研修受講申込書」(様式 1 0)を提出するものとする。
- (5) 協会長は、施設管理責任者から提出された指導員更新研修受講申込書による受講者に対し、研修終了後に更新した指導員技能認定証を交付するものとする。

2 0 失効者及び救済措置

- (1) 指導員認定証の有効期限が過ぎた者は、失効者として機体の操作並びに操作実技指導は行えないものとする。

- (2) やむを得ぬ事由により、失効した者は、失効後3年以内に更新研修を受け、更新を申請することができるものとする。

2.1 指導員認定証の返還

- (1) 指導員認定証を更新しない者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証返還届」(様式1-1)(以下「指導員認定証返還届」という。)を、協会長に提出するものとする。
- (2) 協会長は、失効者に対して「指導員認定証返還届」の提出を求めることができるものとする。
- (3) 指導員が、指導員認定証返還後もなおオペレーターとして無人ヘリを操作しようとするときは、施設管理責任者は、「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証変更申請書」(様式3)により、技能認定証の変更を申請するものとする。

2.2 指導員認定証の滅失、汚損

指導員認定証を滅失又は汚損した者は、すみやかに協会長に「産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証再交付願」(様式9)を提出し、再交付を受けるものとする。

2.3 指導員認定の取り消し

協会長は、指導員が次の要件に該当すると認めたときは、指導員の認定を取り消し、指導員認定証の返還を求めることができる。この場合、協会長は、関係施設管理責任者の意見の聴取及び当該指導員の弁明並びに委員会の意見を聞かなければならない。

- ①指導員として好ましくない行為を行ったとき。
- ②指導員として適切でないと認められるとき。
- ③この基準1-3①及び②の規定に該当するとき。

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター教習修了者認定推薦状

（一社）農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

住 所
教習施設名
施設管理責任者名 印
電 話 番 号

下記の者は、当教習施設における教習を修了し、産業用無人ヘリコプターを適正に操作ができることを確認しましたので推薦します。

記

※整理番号

区 分		摘 要	
1	氏 名 ・ 性 別	フリガナ	☐ 男 ☐ 女
2	生 年 月 日	昭和・平成 年 月 日生	
3	住 所	〒	
4	電 話 番 号	() ー	
5	所 属 （ 勤 務 先 ）		
6	操 作 機 種		
7	技 能 区 分	☐ 前後進飛行 ☐ 対面飛行	
8	教 習 修 了 日	年 月 日	
9	農薬士等の資格名称		

- 添付書類 1. 本人の写真1葉（鮮明であること、上半身、脱帽、3 c m×2. 5 c m）
※裏面に氏名を必ず記入のこと。
2. 運転免許証など公的書類の写しで本人を証明できるもの
3. 技能確認成績表と学科試験解答用紙
4. 別紙－1（認定者一覧）、別紙－2（写真台帳）添付

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証

(表)

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証	
氏名	S・H ・ ・ 生
住所	
認定証番号	ー 一般社団法人農林水産航空 ・ 農業支援サービス協会
交付年月日	・ ・
有効期限	・ ・
技能区分・操作機種	写 真

(裏)

注 意 事 項
1. 無人ヘリを操作するときは、技能認定証を携帯して下さい。
2. 認定証の有効期限の2年前から、更新研修を受けることができます。
3. 操作機種が登録抹消された機種での更新はできません。継続するときは、機種拡張して下さい。

様式 3 (技能認定基準7の(3)、10の(1)、12、21(3))

年 月 日

- ☐ 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証変更申請書
☐ 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証再交付願

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿
住 所
教習施設名
施設管理責任者名 ⑧
電 話 番 号

下記の者より、産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証の記載事項について
変更等依頼がありましたので、関係書類を添え申請します。

記

※整理番号

区 分		摘 要	
1	申 請 内 容	☐ 変更 ☐ 拡張 ☐ 再交付	
2	再交付依頼理由	☐ 紛失のため ☐ 破損・汚れ等 ☐ その他	
3	認 定 証 番 号	—	
4	氏 名 ・ 性 別	フリガナ	☐ 男 ☐ 女
5	生 年 月 日	昭和・平成	年 月 日生
6	住 所	〒	
7	電 話 番 号	() —	
8	所属 (勤務先)		
9	拡張操作機種		
10	拡張技能区分	☐ 対面飛行	
11	教 習 修 了 日	年 月 日	
12	既 操 作 機 種		
13	既 技 能 区 分 等	☐ 前後進飛行 ☐ 対面飛行 ☐ 高所飛行 ☐ 指導員	
14	その他特記事項		

区分欄の該当事項の番号に「○」印の上、内容記入。

添付書類 1. 本人の写真1葉 (鮮明であること、上半身、脱帽、3 c m×2. 5 c m)
※裏面に氏名を必ず記入のこと。

2. 運転免許証など公的書類の写しで本人を証明できるもの
3. 技能確認成績表 4. 技能認定証 (紛失以外)
5. 別紙ー1 (認定者一覧)、別紙ー2 (写真台帳) 添付

※ 技能認定証再交付申請の場合、上記添付書類の1、2、5を添付
※ 技能区分の拡張と操作機種拡張申請の場合、上記添付書類の1、3、4、5を添付
※ 指導員が、指導員認定証返還後もおオペレーターとして無人ヘリを操作しようとする者は、本様式を提出すること
※ 住所・氏名の変更の場合は、別紙ー3により「変更届」のみ提出すること

様式 4 (技能認定基準9の(7))

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証更新研修報告書

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

住 所

教習施設名

施設管理責任者名

⑩

電 話 番 号

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証の更新研修を修了しましたので、関係書類を添え報告します。

添付書類

1. 技能認定証
2. 別紙ー1 (認定者一覧)、別紙ー2 (写真台帳) 添付

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証返還届

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

認定証番号
オペレーター氏名 ⑩

住 所
教習施設名
施設管理責任者名 ⑩
電 話 番 号

私は、下記の理由で、産業用無人ヘリコプターオペレーターとして従事しないので、
技能認定証を添えて届出いたします。

記

1. 理 由

2. そ の 他

※技能認定証貼付欄
(認定証が無い場合はその理由)

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター高所飛行技能認定申請書

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

受検申請者名 印

記

※整理番号

区 分		摘 要	
1	認 定 証 番 号	—	
2	氏 名 ・ 性 別	フリガナ	☐ 男 ☐ 女
3	生 年 月 日	昭和・平成 年 月 日生	
4	住 所	〒	
5	電 話 番 号	() —	
6	所属（勤務先）		
7	受検時の機種		
8	既 操 作 機 種		
9	既 認 定 証 区 分 (対面飛行に限る)	☐ オペレーター ☐ 指導員	
10	事業実施経歴	約 h a	
11	その他特記事項		

上記の者は、産業用無人ヘリコプターオペレーター高所飛行技能認定を受検する技能等を有する者であることを認め推薦します。

住 所
教習施設名
施設管理責任者名 印
電 話 番 号

- 添付書類 1. 本人の写真1葉（鮮明であること、上半身、脱帽、3 c m×2. 5 c m）
※裏面に氏名を必ず記入すること。
2. 技能認定証
3. 別紙－1（認定者一覧）、別紙－2（写真台帳）添付

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定申請書

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

受検申請者名 ㊟

記

※整理番号

区 分		摘 要	
1	認 定 証 番 号	—	
2	氏 名・性 別	フリガナ	☐ 男 ☐ 女
3	生 年 月 日	昭和・平成	年 月 日
4	住 所	〒	
5	電 話 番 号	() —	
6	所 属 (勤 務 先)		
7	受 検 時 の 機 種		
8	既 操 作 機 種		
9	既 技 能 区 分	☐ 前後進飛行 ☐ 対面飛行 ☐ 高所飛行	
10	事 業 実 施 経 歴	約 h a	
11	農薬士等の資格名称		
12	その他特記事項		

上記の者は、産業用無人ヘリコプター指導員操作技術認定会を受検する技能等を有する者であることを認め推薦します。

住 所
教習施設名
施設管理責任者名 ㊟
電 話 番 号

添付書類 1. 本人の写真1葉（鮮明であること、上半身、脱帽、3 c m×2. 5 c m）
※裏面に氏名を必ず記入すること。
2. 技能認定証 3. 別紙－1（認定者一覧）、別紙－2（写真台帳）添付

産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証

(表)

産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証		
氏名	S・H ・ ・ 生	
住所		
認定証番号	—	一般社団法人農林水産航空 ・ 農業支援サービス協会
交付年月日	・ ・	写 真
有効期限	・ ・	
技能区分・操作機種		

(裏)

注 意 事 項
1. 無人ヘリを操作するときは、指導員認定証を携帯して下さい。 2. 指導員認定証の有効期限の2年前から更新研修を受けることができます。 3. 操作機種が登録抹消された機種での更新はできません。継続するときは、機種拡張して下さい。

年 月 日

- ☐ 産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証変更申請書
☐ 産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証再交付願

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

申請者名 印

記

※整理番号

区 分		摘 要	
1	申 請 内 容	☐ 変更 ☐ 拡張 ☐ 再交付	
2	再交付依頼理由	☐ 紛失のため ☐ 破損・汚れ等 ☐ その他	
3	認 定 証 番 号	—	
4	氏 名 ・ 性 別	フリガナ	☐ 男 ☐ 女
5	生 年 月 日	昭和・平成	年 月 日生
6	住 所	〒	
7	電 話 番 号	() —	
8	所属 (勤務先)		
9	拡張操作機種		
10	拡張技能区分	☐ 対面飛行	
11	教習修了日	年 月 日	
12	既 操 作 機 種		
13	既 技 能 区 分	☐ 前後進飛行 ☐ 対面飛行 ☐ 高所飛行	
14	農薬士等の資格名称		

上記の者より、産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証の記載事項について変更依頼がありましたので、関係書類を添え申請します。

住 所
教習施設名
施設管理責任者名 印
電 話 番 号

区分欄の該当事項の番号に「○」印の上、内容記入

添付書類 1. 本人の写真1葉 (鮮明であること、上半身、脱帽、3 c m×2. 5 c m)

※裏面に氏名を必ず記入のこと。

2. 運転免許証など公的書類の写しで本人を証明できるもの

3. 技能確認成績表 4. 指導員認定証 (紛失以外)

5. 別紙－1 (認定者一覧)、別紙－2 (写真台帳) 添付

※ 技能認定証再交付申請の場合、上記添付書類の1、2、5を添付

※ 技能拡張、機種拡張の場合、上記添付書類の1、3、4、5を添付

※ 住所・氏名の変更の場合は、別紙－3により「変更届」のみ提出すること

様式 10 (技能認定基準19の(4))

年 月 日

年度 産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員更新研修受講申込書

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

住 所

教習施設名

施設管理責任者名

㊞

電 話 番 号

産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員更新研修受講申請者の関係書類を添えて提出します。

添付書類

1. 指導員認定証
2. 別紙ー1 (認定者一覧)、別紙ー2 (写真台帳) 添付

様式 11 (技能認定基準21の(1))

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定証返還届

(一社) 農林水産航空・農業支援サービス協会長 殿

認定証番号

指導員氏名

⑩

住 所

教習施設名

施設管理責任者名

⑩

電 話 番 号

私は、下記の理由で、産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員として従事しないので、指導員認定証を返還いたします。

記

1. 理 由

2. 今後の方向(該当に○印)

①オペレーターとして従事

(様式3「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証変更申請書」添付)

②従事しない(資格登録抹消に異存がない)

③その他

※認定証貼付欄

(認定証が無い場合は、その理由)

別紙-1

☐産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定者一覧

☐産業用無人ヘリコプターオペレーター指導員認定者一覧

(申請区分:☐新規、☐更新、☐変更、☐拡張、☐再発行)

No	名前	認定番号	住所	教習日	備考
1	1N	1No			
2	2N	2No			
3	3N	3No			
4	4N	4No			
5	5N	5No			
6	6N	6No			
7	7N	7No			
8	8N	8No			
9	9N	9No			
10	10N	10No			
11	11N	11No			
12	12N	12No			
13	13N	13No			
14	14N	14No			
15	15N	15No			
16	16N	16No			
17	17N	17No			
18	18N	18No			
19	19N	19No			
20	20N	20No			
21	21N	21No			

※ 様式1、3、4、6、7、9、10に添付

教習施設名 :

月 日 枚中の 枚目

1	2	3	4	5	6	7	
1N 1No	2N 2No	3N 3No	4N 4No	5N 5No	6N 6No	7N 7No	
8	9	10	11	12	13	14	
8N 8No	9N 9No	10N 10No	11N 11No	12N 12No	13N 13No	14N 14No	
15	16	17	18	19	20	21	
15N 15No	16N 16No	17N 17No	18N 18No	19N 19No	20N 20No	21N 21No	
※ 様式1、3、4、6、7、9、10に添付							

年 月 日

産業用無人ヘリコプターオペレーター・指導員 住所・氏名変更届

住所・氏名に変更が生じた時は、施設管理責任者は本届をすみやかに社団法人農林水産航空協会長に提出してください。

教習施設名

施設管理責任者名

印

認 定 番 号	
現在の氏名	
現 住 所	〒
電 話 番 号	



更後の氏名	
変 更 後 住 所	〒
電 話 番 号	

住所・氏名変更に必要な書類(証明する書類のコピーいずれかひとつを添付してください)

- ・運転免許証
- ・住民票（発行日から概ね6ヶ月以内のもの）
- ・外国人登録証明書
- ・健康保険証
- ・官公庁発行の郵便物（発行日から概ね6ヶ月以内のもの）

※この届に経費はかかりませんので、すみやかに変更してください

※本届に記載された個人情報は、本人確認の目的のみに使用し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づき、適正に管理します。

産業用無人ヘリコプター技能認定基準細則

制 定 平成18年 7月19日 18農航発第470号
一部改正 平成23年 1月19日 23農航発第 38号
最終改正 平成27年12月15日 27農航発第438号

操作技能等の確認基準は、I種無人ヘリについては、前後進飛行技能、対面飛行技能、高所飛行技能及び指導員飛行技能の4区分とする。

I. オペレーター操作技能

1. 前後進飛行技能並びに対面飛行技能

(1) 操作技能確認基準

1) 飛行前確認項目（別表2）が確実にできること。

2) 飛行技能確認項目（別表3）

下記の飛行技術ができること。

① 無人ヘリを安定したホバリングが5秒以上できること。

② 高度3～4mに保持し、飛行速度を15km/時に設定し、枕地飛行ができること。

③ 高度3～4mに保持し、飛行速度を15km/時に設定し、前後進飛行または対面飛行させ、指定された薬量（水）をほぼ均一に散布することができること。

1ha相当の散布時間を測定するため、枕地散布時間を除く、80mを14回散布した時間を記入する。

④ オペレーター前方20m位置の離発着地点直径3m内に着陸できること。

(2) 操作技能の評価方法

1) 操作技能の程度を確認するための評価は、オペレーター技能確認成績表（別表6）により実技指導教官が行うものとする。

2) 操作技能の判定は、飛行技能確認13項目について、優、良、可、不可の4段階判定方式によるものとする。

(3) 学科教習

1) 学科教習の内容

「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定基準」5の（3）に定められた教習を受講すること。

この教習カリキュラムは別表1のとおり。

2) 学科教習の評価方法

協会長が提示する試験問題に教習者が解答することによって行う。

(4) 判定

1) 操作技能

次の基準を上回っている者を合格とする。

- ①飛行前確認 7 項目が確実にできること。
- ②飛行技能確認 13 項目のうち、不可があってはならない。

2) 学科教習

効果確認は、得点が 70 点以上であること。

(5) 判定結果の通知

施設管理責任者は操作技能並びに学科教習に不可の判定があった教習者に対して、結果を通知しなければならない。

(6) 操作技能教習又は学科教習の免除

- 1) 当該教習者が、操作技能又は学科教習の確認を受け、何れかが不合格判定で、再度 3 年以内に受検する場合は、合格判定を受けた科目の受検を免除することできる。
- 2) オペレーターが、操作機種 of 拡張として受検する場合、学科教習のうち、一部の科目の受講を免除することできる。

2. 高所飛行技能

(1) 受検資格

「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定基準」10の(2)の条件を満たしていること。

(2) 操作技能確認基準

- 1) 飛行前確認項目(別表2)が確実にできること。
- 2) 飛行技能確認項目(別表4)

下記の飛行技術ができること。

- ① 無人ヘリをオペレーターから 20 m 離れた前方ヘリポート直径 2 m 円内から離陸し、高度 3 ~ 4 m で、正面または対面の確実なホバリングが 10 秒以上安定してできること。
- ② 無人ヘリを①の高度 3 ~ 4 m の位置から、速度 15 km/時、オペレーターから距離 50 m、高度 20 m の一定位置まで安定して斜め上昇ができること。
- ③ 無人ヘリをオペレーターから、距離 50 m、高度 20 m の一定位置で、正面、対面のホバリングをそれぞれ 10 秒以上安定してできること。
- ④ 無人ヘリをオペレーターから距離 50 m、高度 20 m で保持しながら、速度 15 km/時で、左右各 40 m の距離を 1 線上に 2 往復、機首を飛行方向に向けて、左右移動の対面散布飛行ができること。
- ⑤ 無人ヘリを前方 50 m 地点から 100 m 地点まで、高度 20 m の一定高度、

速度 15 km/時で、1 線路上に 2 往復、対面散布飛行ができること。

- ⑥ 無人ヘリを前方 50 m 地点から 80 m 地点まで移動させ、高度 20 m の位置から速度 15 km/時で、オペレーター前方 20 m、高度 5 m まで、5 m 幅で 3 往復、斜め上昇、下降の対面散布飛行ができること。

- ⑦ 最終地点の高度 20 m 地点から対面下降飛行し、オペレーター前方 20 m の離着陸地点直径 2 m 内に、正面で確実に着陸できること。

(3) 操作技能の評価方法

- 1) 操作技能の評価は、高所飛行技能確認成績表（別表 7）により 2 名以上の認定員で行うものとする。
- 2) 操作技能の判定は、飛行技能 25 項目について、優、良、可、不可の 4 段階判定方式によるものとする。

(4) 判定

1) 操作技能

次の基準を上回っている者を合格とする。

- ① 飛行前確認 7 項目が確実にできること。
- ② 飛行技能の 25 項目のうち、不可の判定があってはならない。
- 2) 「高所飛行技能認定会」は、それぞれの判定結果を協会長に報告するものとする。

(5) 判定結果の通知

協会長は判定結果を施設管理責任者を經由して、受検者に通知するものとする。

II. 指導員

1. 受検資格

「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定基準」14 の条件を満たしていること。

2. 操作技能確認基準

- (1) 飛行前確認項目（別表 2）が確実にできること。

- (2) 飛行技能確認項目（別表 5）

下記の飛行技能ができること。

- ① 無人ヘリをオペレーター前方の一定位置で、高度 3～4 m に保持し、機首を前向き、右向き、対面、左向きのホバリングして、そのうち一つを 15 秒以上安定したホバリングができること。
- ② 無人ヘリをオペレーターの前方の一定位置で、高度を 3～4 m に保持しながら、一定速度で左右共に直径 10 m の 8 字飛行ができること。
- ③ 散布飛行の認定は、高度 3～4 m に保持し、飛行速度を 15 km/時に設定し、対面飛行させ、指定された薬量（水）をほぼ均一に散布することができること。
- ④ オペレーター前方 20 m の離着陸地点直径 2 m に着陸できること。

3. 学科教習の内容

「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定基準」15の(5)に定められた研修を受講すること。

4. 学科研修の評価方法

指導員認定会が提示する試験問題に受検者が解答することによって行うものとする。

5. 操作技能の評価方法

(1) 操作技能の評価は、指導員技能確認成績表(別表8)により3名以上の認定員で行うものとする。

(2) 操作技能の判定は、飛行技能認定22項目について、優、良、可、不可の4段階判定方式によるものとする。

6. 判定

(1) 操作技能

次の基準を上回っている者を合格とする。

① 飛行前確認7項目が確実にできること。

② 飛行技能の22項目のうち、不可の判定があってはならない。

(2) 指導員認定会は、それぞれの判定結果を協会長に報告するものとする。

(3) 学科研修

効果確認は、得点が70点以上であること。

7. 判定結果の通知

協会長は、判定結果を施設管理責任者を經由して受検者に通知する。

8. 操作実技または学科研修の免除

当該受検者が、操作技能又は学科研修の確認を受け、何れかが不合格判定で、再度3年以内に受検する場合は、合格判定を受けた科目の受検を免除することができる。

別表 1

教 習 カ リ キ ュ ラ ム

事 項	主な内容	教習単位
農林水産航空事業に関すること	関係法令、通知、仕組み等	1 単位
病害虫・雑草防除等無人ヘリ利用技術に関すること	病害虫防除技術、散布飛行技術	1 単位
農薬等の安全使用に関すること	農薬取締法、食品衛生法等	1 単位
無人ヘリの運用管理に関すること	実施組織、電波管理等	1 単位
機体の取り扱い及び安全使用に関すること	事故の原因、回避法等	4 単位
飛行技能教習	操作、整備実技教習	適 宜

注意：① 1 単位は、おおむね 5 0 分とし、自習時間を含む。

② 受講生の理解、技能の習得状況によって、単位数は増減できるものとする。

別表 2

飛 行 前 確 認 項 目

項 目	判定の要点
1 機体チェック	機体各部を目視及び手動にて確認がなされ、確実にできること。
2 操縦系統作動確認	機体各機能を送信機により作動確認がなされ、確実にできること。
3 燃料確認	十分に燃料が補給されているかの確認がなされ、確実にできること。
4 電波チェック	周囲に同一周波数がないか、また自機の電波到達チェックがなされ、確実にできること。
5 風向、風速確認	風向、風速を風速計または地物等の判断で確認がなされ、確実にできること。
6 散布装置等作動確認	液剤（水）の吐出状況を送信機により確認がなされ、確実にできること。
7 周囲の安全確認	散布区域の人や他物への安全の確認がなされ、確実にできること。

オペレーター飛行技能確認項目（前後進飛行・対面飛行）

項 目		判定の要点、評価
1	離陸	周囲の安全確認を行い、離陸操作が確実にできること。
2	ホバリング	高度3～4 mでホバリングが5秒以上安定してできること。
3	枕地飛行の高度維持	高度3～4 mを適切に維持できること。
4	枕地飛行の散布幅の保持	散布幅（7.5mまたは5m）を正確に保持できること。
5	枕地飛行の速度維持	速度は15Km/時を安定して維持できること。
6	散布コースへの進入	散布コースへ安全で適切に進入できること。
7	散布開始位置の精度	適切な位置で散布剤の吐出開始ができること。
8	散布時の高度維持	高度3～4 mを適切に維持できること。
9	散布時の速度維持	速度は15Km/時を安定して維持できること。
10	散布幅の保持	散布幅（7.5mまたは5m）を正確に保持できること。
11	散布停止位置の精度	適切な位置で散布剤の吐出停止ができること。
12	オーバーラン手前旋回	定められた位置で、適切に旋回できること。
13	着陸	周囲の安全を確認して、着陸地点へ着陸操作が確実にできること。
総合評価		飛行技能確認項目の総合判定（不可・可・良・優の4段階）

高 所 飛 行 技 能 確 認 項 目

	項 目	判定の要点、評価
1	離陸	周囲の安全確認を行い、離陸操作が確実にできること。
2	ホバリング	高度3～4 mでホバリングが10秒以上安定してできること。
3	斜め上昇時の経路	ホバリング地点から高度20 mまで斜め上昇が適切にできること。
4	斜め上昇時の速度	上昇時の速度は15 km/時で安定してできること。
5	正面ホバリングの左右位置	高度20 mでホバリングが10秒以上安定してできること。
6	正面ホバリングの上下位置	高度20 mでホバリングが10秒以上安定してできること。
7	対面ホバリングの左右位置	高度20 mでホバリングが10秒以上安定してできること。
8	対面ホバリングの上下位置	高度20 mでホバリングが10秒以上安定してできること。
9	左右飛行散布時の高度維持	高度20 mで左右飛行散布操作が適切にできること。
10	左右飛行散布時の速度維持	速度は15 km/時で安定して2往復、維持できること。
11	左右飛行散布時の散布コースの保持	高度20 mで左右飛行散布操作が適切にできること。
12	左右飛行散布時の散布装置の操作	適切な位置で散布剤の吐出開始と停止ができること。
13	対面飛行散布時の高度維持	高度20 mで対面飛行散布操作が適切にできること。
14	対面飛行散布時の速度維持	速度は15 km/時で安定して2往復、維持できること。
15	対面飛行散布時の散布コースの保持	高度20 mで対面飛行散布操作が適切にできること。
16	対面飛行散布時の散布装置の操作	適切な位置で散布剤の吐出開始と停止ができること。
17	斜め下降飛行散布時の速度維持	高度20 mから5 mの斜め下降飛行の速度は15 km/時で安定して3回、維持できること。
18	斜め下降飛行散布時の経路	高度20 mから5 mの斜め下降飛行散布操作が適切にできること。
19	斜め下降飛行散布時の散布幅の保持	高度20 mから5 mの斜め下降飛行散布操作が適切にできること。
20	斜め下降飛行散布時の散布装置の操作	適切な位置で散布剤の吐出開始と停止ができること。
21	斜め上昇飛行散布時の速度維持	高度5 mから20 mの斜め上昇飛行の速度は15 km/時で安定して3回、維持できること。
22	斜め上昇飛行散布時の経路	高度5 mから20 mの斜め上昇飛行散布操作が適切にできること。
23	斜め上昇飛行散布時の散布幅の保持	高度5 mから20 mの斜め上昇飛行散布操作が適切にできること。
24	斜め上昇飛行散布時の散布装置の操作	適切な位置で散布剤の吐出開始と停止ができること。
25	着陸	周囲の安全を確認して、着陸地点へ着陸操作が確実にできること。
総合評価		飛行技能確認項目の総合判定（不可・可・良・優の4段階）

指 導 員 飛 行 技 能 確 認 項 目

	項 目	判定の要点、評価
1	離陸	周囲の安全確認を行い、離陸操作が確実にできること。
2	4方向ホバリング前方向高度	高度3～4mで安定したホバリング操作が15秒以上できること。
3	4方向ホバリング前方向位置	前方向のホバリング操作ができること。
4	4方向ホバリング右方向高度	高度3～4mで安定したホバリング操作が15秒以上できること。
5	4方向ホバリング右方向位置	右方向のホバリング操作ができること。
6	4方向ホバリング対面方向高度	高度3～4mで安定したホバリング15秒以上できること。
7	4方向ホバリング対面方向位置	対面方向のホバリング操作ができること。
8	4方向ホバリング左方向高度	高度3～4mで安定したホバリング操作が15秒以上できること。
9	4方向ホバリング左方向位置	左方向のホバリング操作ができること。
10	8字飛行の高度維持	高度3～4mを正確に維持できること。
11	8字飛行の経路保持と速度維持	左右直径10mの8字飛行が安定した速度で操作できること。
12	枕地飛行の高度維持	高度3～4mを正確に維持できること。
13	枕地飛行の散布幅の保持	散布幅（7.5m）を正確に保持できること。
14	枕地飛行の速度維持	速度10Km/時～20Km/時を正確に維持できること。
15	散布コースへの進入	散布コースへの進入が安全確実にできること。
16	散布開始位置の精度	適切な位置で散布剤の吐出開始ができること。
17	散布時の高度維持	高度3～4mを正確に維持できること。
18	散布時の速度維持	速度10Km/時～20Km/時を正確に維持できること。
19	散布幅の保持	散布幅（7.5m）を正確に保持できること。
20	散布停止位置の精度	適切な位置で散布剤の吐出停止ができること。
21	オーバーラン、手前旋回	定められた位置で、適切に旋回できること。
22	着陸	周囲の安全を確認して、着陸地点へ着陸操作が確実にできること。
総合評価		飛行技能確認項目の総合判定（不可・可・良・優の4段階）

受検番号		受検者名				認定員氏名			
飛行方法	前後進飛行	受験機種				飛行モード	GPS未使用		
	対面飛行						GPS使用		
受験日	年 月 日	天気		風速		実技実施時間	時 分～ 時 分		
				できない			できる		
飛行前確認 項目	① 機体チェック								
	② 操縦系統作動確認								
	③ 燃料確認								
	④ 電波チェック								
	⑤ 風向・風速の確認								
	⑥ 装置等作動確認								
	⑦ 周囲の安全確認								
項 目				不可	可	良	優		
技術 能力 確認 項目	① 離陸（離陸地点からのズレ）	2 m超過		2 m以下		1 m以下		0.5m以下	
	② ホバリング（一定位置のズレ）	2 m超過		2 m以下		1 m以下		0.5m以下	
	③ 枕地飛行の高度維持	3 m超過		2 m～3 m		1 m～2 m		1 m	
	④ 枕地飛行の散布幅の保持	3 m超過		2 m～3 m		1 m～2 m		1 m	
	⑤ 枕地飛行の速度維持	10 k m/時以下 20 k m/時以上		10 k m/時 ～20 k m/時		12 k m/時 ～18 k m/時		15 k m/時	
	⑥ 散布コースの進入（ズレ）	2 m超過		2 m以下		1 m以下		0.5m以下	
	⑦ 散布開始位置（位置の精度）	2 m超過		2 m以下		1 m以下		0.5m以下	
	⑧ 散布時の高度維持（高度のズレ）	3 m超過		3 m以下		2 m以下		1 m以下	
	⑨ 散布時の速度維持（速度のムラ）	10 k m/時以下 20 k m/時以上		10 k m/時 ～20 k m/時		12 k m/時 ～18 k m/時		15 k m/時	
	⑩ 散布幅の保持	3 m超過		3 m以下		2 m以下		1 m以下	
	⑪ 散布終了位置（位置の精度）	2 m超過		2 m以下		1 m以下		0.5m以下	
	⑫ オーバーラン・手前旋回	1 5 m超過		1 5 m以内		1 0 m以内		5 m以内	
	⑬ 着陸（着陸地点上からのズレ）	3 m超過		3 m以内		2 m以内		1 m以内	
実技試験場所の大きさ a (m) × b (1 0 0 m)									
散布飛行時間 分 秒（枕地散布を除く）									
総合判定				不可	可	良	優		
評 価 ： 技能認定細則に基づき、操作技能を検定した結果、操作技能基準を上回っている者と認めます。 認定員氏名 印									

高 所 飛 行 技 能 確 認 成 績 表

受検番号		受検者名		認定員氏名		
受検機種		受検月日	年 月 日	時 分 ~ 時 分		
飛行前確認事項			判 定			
機体チェック、周囲の安全確認等			できない	できる		
項 目			不可	可	良	優
離陸 上昇 定点飛行	①	離陸（離陸地点からのズレ）	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下
	②	ホバリング位置	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下
	③	斜め上昇時の経路	5 m超過	5 m以下	3 m以下	1 m以下
	④	斜め上昇時の速度	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ~20 k m/時	12 k m/時 ~18 k m/時	15 k m/時
	⑤	正面ホバリングの高度	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑥	正面ホバリングの位置	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑦	対面ホバリングの高度	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑧	対面ホバリングの位置	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
左右飛行	⑨	散布時の高度維持	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑩	散布時の速度維持	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ~20 k m/時	12 k m/時 ~18 k m/時	15 k m/時
	⑪	散布コースの保持	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑫	散布装置の操作	できない			できる
対面飛行	⑬	散布時の高度維持	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑭	散布時の速度維持	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ~20 k m/時	12 k m/時 ~18 k m/時	15 k m/時
	⑮	散布コースの保持	1 0 m超過	1 0 m以下	5 m以下	3 m以下
	⑯	散布装置の操作	できない			できる
上昇 下降 着陸	⑰	斜め下降時の速度	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ~20 k m/時	12 k m/時 ~18 k m/時	15 k m/時
	⑱	斜め下降時の経路	5 m超過	5 m以下	3 m以下	1 m以下
	⑲	斜め下降時の散布幅の保持	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下
	⑳	斜め下降時の散布装置の操作	できない			できる
	㉑	斜め上昇時の速度	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ~20 k m/時	12 k m/時 ~18 k m/時	15 k m/時
	㉒	斜め上昇時の経路	5 m超過	5 m以下	3 m以下	1 m以下
	㉓	斜め上昇時の散布幅の保持	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下
	㉔	斜め上昇時の散布装置の操作	できない			できる
	㉕	着陸（着陸地点上からのズレ）	2 m超過	2 m以内	1 m以内	0.5m以内
実技試験場所の大きさ a (m) × b (1 0 0 m)						
散布飛行時間 分 秒						
総合判定		評 価	不可	可	良	優
		認 定 中 止	墜落 ・ 指示違反 ・ 危険飛行			

指 導 員 飛 行 技 能 確 認 成 績 表

受検番号			受検者名			認定員氏名		
受検機種			受検月日	年 月 日		時 分 ～ 時 分		
飛行前確認事項				判 定				
機体チェック、周囲の安全確認等				できる		できない		
基 本 技 能	項 目			不可	可	良	優	
	4 方 向 ホ バ リ ン グ	①	離陸（離陸地点からのズレ）	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		②	前方方向高度	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		③	前方方向位置	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		④	右方向高度	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑤	右方向位置	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑥	対面方向高度	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑦	対面方向位置	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑧	左方向高度	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑨	左方向位置	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
	8 字 飛 行	⑩	飛行高度の維持	1. 5 m超過	1. 5 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑪	飛行経路・速度の維持	5 m超過・停止	5 m以下	3 m以下	2 m以下	
操 作 技 能	実 散 布 飛 行	⑫	枕地飛行の高度維持	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下	
		⑬	枕地飛行の散布幅の保持	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下	
		⑭	枕地飛行の速度維持	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ～20 k m/時	12 k m/時 ～18 k m/時	15 k m/時	
		⑮	散布コースの進入（ズレ）	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑯	散布開始位置（位置の精度）	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		⑰	散布時の高度維持（高度のズレ）	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下	
		⑱	散布時の速度維持（速度のムラ）	10 k m/時以下 20 k m/時以上	10 k m/時 ～20 k m/時	12 k m/時 ～18 k m/時	15 k m/時	
		⑲	散布幅の保持	3 m超過	3 m以下	2 m以下	1 m以下	
		⑳	散布終了位置（位置の精度）	2 m超過	2 m以下	1 m以下	0. 5 m以下	
		㉑	オーバーラン・手前旋回	1 5 m超過	1 5 m以内	1 0 m以内	5 m以内	
		㉒	着陸（着陸地点上からのズレ）	2m超過	2m以内	1m以内	0.5m以内	
		実技試験場所の大きさ a (m) × b (1 0 0 m)						
散布飛行時間 分 秒（枕地散布を除く）								
総合判定	評 価		不可 可 良 優					
	認定中止		墜落 指示違反 危険飛行					

指導員及び指導員更新カリキュラム

1. 指導員研修

事 項	主な内容	教習単位
1. 関係法令に関すること 「無人ヘリ防除実施状況と関連法令等について」	① 無人ヘリコプター利用技術指針 ② 産業用無人ヘリコプター運用要領等 ③ 農薬取締法、食品衛生法他 ④ 事業実施上の問題点、その他	1. 5
2. 無人ヘリに関わる技術に関すること 「無人ヘリ農薬と農薬散布特性について」	① 無人ヘリによる「農薬散布の特性 ② 農薬の飛散低減の技術と対策 ③ 無人ヘリ用農薬の特性 ④ 農薬の現地混用、その他	2
3. 機体特性、操作実技指導法及び事故事例とその安全対策に関すること 「無人ヘリ機体の特性と操作技術指導法等について」	① 機体・散布装置の操作方法 ② 散布実施上の安全対策 ③ トラブル・事故事例とその解析及び発生時の具体的な対応 ④ 機体・散布装置の保管管理と廃棄 ⑤ その他	2
4. 農薬等の安全使用に関すること 「農薬の安全使用と病虫害防除について」	① 農薬の安全性 ② 農薬の適正使用 ③ 住宅地等における農薬使用 ④ 無人ヘリにおける病虫害防除 ⑤ その他	1. 5
5. 指導員としての資質向上に関すること	① 指導員の心得 ② 機体と散布装置の取扱い ③ その他	2

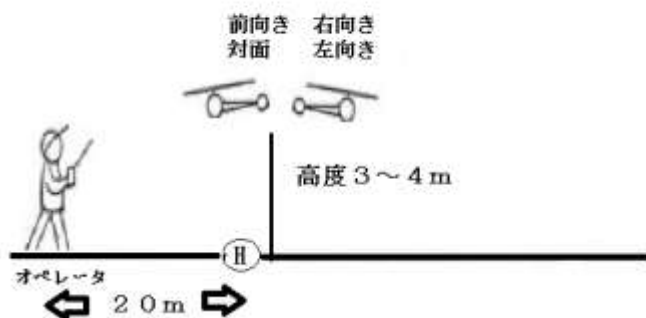
2. 指導員更新研修

事 項	主な内容	教習単位
1. 最新の無人ヘリ関係制度に関すること		1
2. 最新の無人ヘリ利用技術開発状況		1
3. 最新の農薬行政と安全対策に関すること		1
4. 事故事例と安全対策		1

指導員飛行技能確認事項

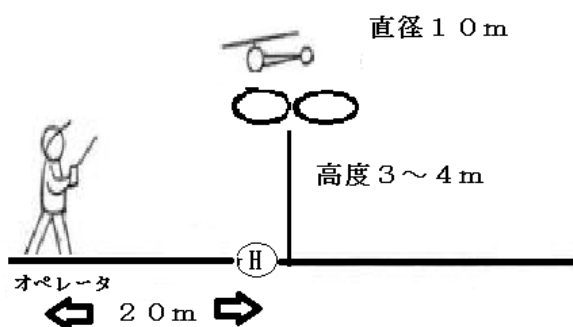
- ① 無人ヘリを操縦者前方の一定位置で、高度3～4mに保持し、機首を前向き、右向き、対面、左向きのホバリングして、そのうち一つを15秒以上安定したホバリングができること。

ホバリング

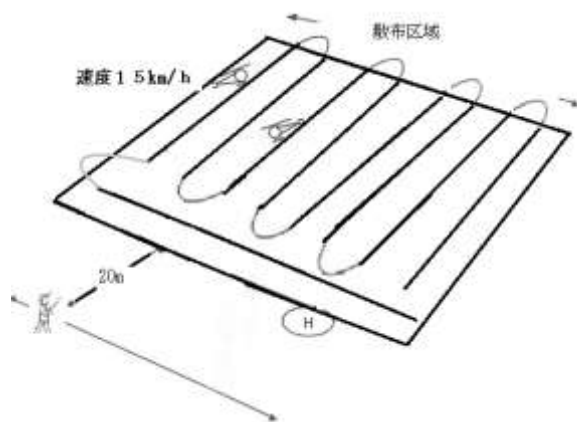


- ② 無人ヘリを操縦者の前方の一定位置で、高度を3～4mに保持しながら、一定速度で左右共に直径10mの8字飛行ができること。

八の字飛行



- ③ 散布飛行の認定は、高度3～4mに保持し、飛行速度を15km/時に設定し、対面飛行させ、指定された薬量（水）をほぼ均一に散布することができること。

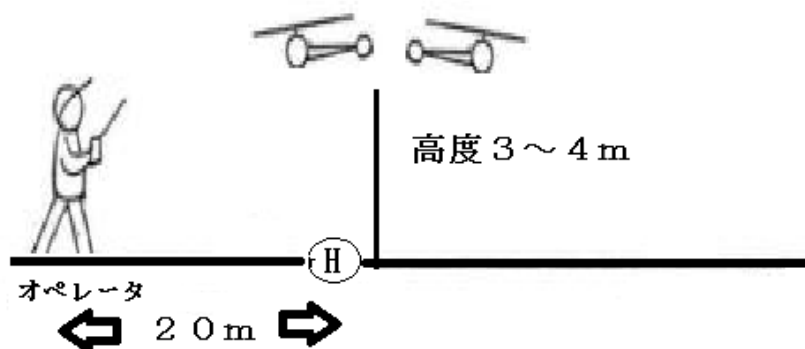


- ④ オペレーター前方20mの離発着地点直径2mに着陸できること。

高所飛行技能確認事項

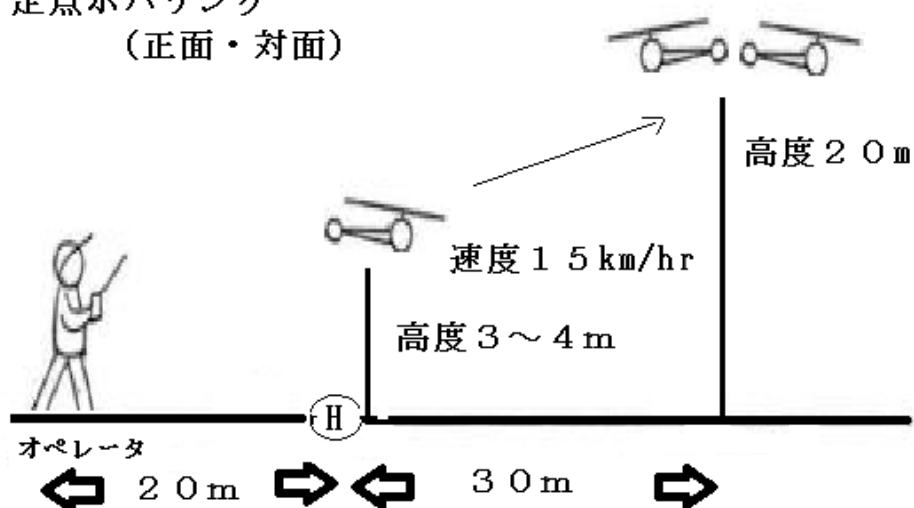
- ① 無人ヘリをオペレーターから20m離れた前方離発着地点直径2m円内から離陸し、高度3～4mで、正面または対面の確実なホバリングが10秒以上安定してできること。

ホバリング



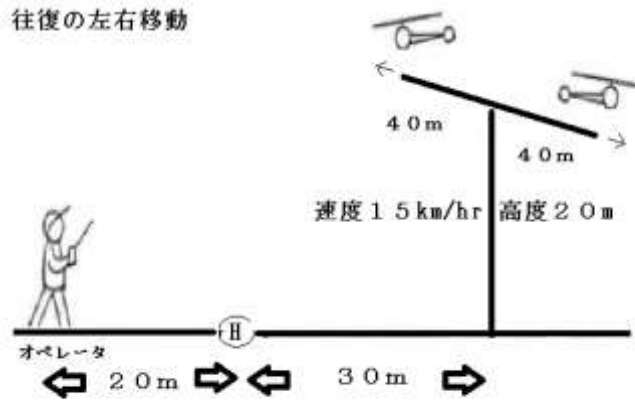
- ② 無人ヘリを①の高度3～4mの位置から、速度15km/時、オペレーターから距離50m、高度20mの一定位置まで安定して斜め上昇ができること。
- ③ 無人ヘリをオペレーターから、距離50m、高度20mの一定位置で、正面、対面のホバリングをそれぞれ10秒以上安定してできること。

上昇飛行 定点ホバリング (正面・対面)



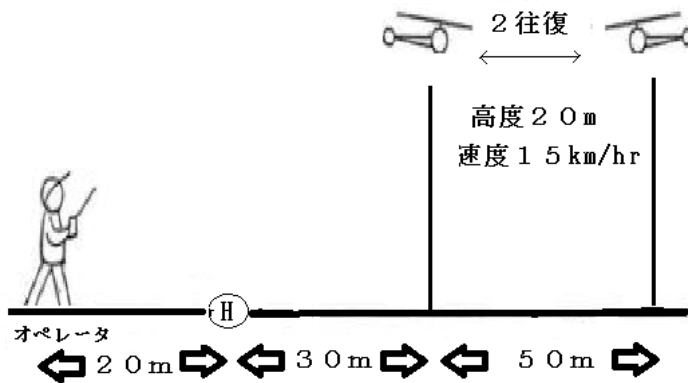
- ④ 無人ヘリをオペレーターから距離50m、高度20mで保持しながら、速度15km/時で、左右各40mの距離を1線上に2往復、機首を飛行方向に向けて、左右移動の飛行ができること。

往復の左右移動



- ⑤ 無人ヘリを前方50mの地点から100mの地点まで、高度20mの一定高度、速度15 km / 時で、1 線上に2 往復、対面散布飛行ができること。

対面散布飛行



- ⑥ 無人ヘリを前方50m地点から80m地点まで移動させ、高度20mの位置から速度15 km / 時で、オペレーター前方20m、高度5mまで、5m幅で3往復、斜め上昇、下降の対面散布飛行ができること。
- ⑦ 最終地点の高度20m地点から対面下降飛行し、オペレーター前方20mの離発着地点直径2m内に、正面で確実に着陸できること。

斜め下降上昇飛行

着陸

